

Das *Zufalls-Labor* im Unterricht

Welche Wahrscheinlichkeits-Denkfehler das Werkzeug aufgreift – und wo seine Grenze liegt.

Das **Zufalls-Labor** ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Zwei ehrliche Maschinen tragen es: ein **Baumdiagramm** (längs mal, quer plus) und ein **Live-Simulator**, dessen relative Häufigkeit sich der wahren Wahrscheinlichkeit nähert – das Gesetz der großen Zahlen wird sichtbar. In vier wählbaren **Modi** (Reitern) sind die typischen Fehler als gleichwertige Falsch-Optionen *wählbar* und scheitern sichtbar.

Aufruf: `zufalls-labor.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung ·
Simulator: 10/100/1000 Würfe · Richtwert 5-10 Min je Modus

01 VIER MODI — WELCHE DENKFEHLER SIE TREFFEN

MODUS	WAS DAS TOOL TUT	TRIFFT (FEHLVORSTELLUNG)
1 · Simulator	10/100/1000 Würfe live; der Balken (relative Häufigkeit) nähert sich der gestrichelten wahren W. – Gesetz der großen Zahlen; schätzen vor Aufdecken	W1 zwei Ausgänge $\neq$ je 50 % · W4 Gambler's Fallacy · W5 Einzelfall $\neq$ Vorhersage · PF4 ungleiche Äste
2 · Pfad-Regel	Baumdiagramm: längs eines Astes <i>mal</i> , quer über Äste <i>plus</i> ; Pfadprodukte am Endknoten	PF1 längs addiert · PF2 Pfade mal statt plus · PF6 Reihenfolge übersehen
3 · Mit/ohne Zurücklegen	Schalter ändert die 2. Stufe sichtbar (Urne 3 rot / 2 blau); der Simulator bestätigt	PF3 Bestand nicht angepasst · PF4 „je ½“
4 · Gegenereignis	„mindestens eins“ = $1 - P(\text{keins})$; der kurze Weg neben dem mühsamen	PF7 Gegenereignis ungenutzt

Kürzel: W... aus „Daten & Zufall“, PF... aus „Mehrstufige Zufallsexperimente“ — zwei Katalog-Stränge.

Mitlaufend: PF5 (Wahrscheinlichkeit > 1) als stille Dauer-Kontrolle — Ergebnis zwischen 0 und 1, Pfade zu 1? · W7 (KZ $\neq$ ZK) wird vom Baum *sichtbar gemacht* (getrennte Pfade), aber nicht als wählbarer Fehler abgeprüft.

Grenze: W2 (Mittelwert/Lagemaße) und W6 (Diagramme / Ausreißer) gehören zum Daten-Strang „Daten darstellen & auswerten“ — nicht Gegenstand dieses Zufalls-Werkzeugs.

LEITPRINZIP

Der Live-Simulator *nähert sich* der wahren Wahrscheinlichkeit, beweist sie aber nie — die Tool-Sprache lautet „nähert sich“ / „widerlegt“, nie „beweist“. Am Baum trennt der Raum die Operationen: längs mal, quer plus. Die typischen Fehler (Additionsfalle, „50 %“, „je ½“) sind **wählbar** und scheitern sichtbar, statt weggefiltert zu werden.

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase braucht. **Fett** = **richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau **AFB I–II** (Fehlvorstellung identifizieren); die Begründung am Baum (Pfade abzählen, Gegenereignis) reicht bis AFB III.

FEHLER	HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
W1	Zwei Würfel, Augensumme: 7 oder 12 wahrscheinlicher?	A) 7 (6 Wege) · B) 12 (1 Weg) · C) gleich (W1)
W4	5× Kopf in Folge – was beim 6. Wurf?	A) Zahl „fällig“ (W4) · B) weiter 1/2
PF1	Zwei Münzen: P (zweimal Kopf)?	A) 1 (längs addiert, PF1) · B) 1/4
PF2	Zwei Münzen: P (genau einmal Kopf)?	A) 1/16 (Pfade mal, PF2) · C) 1/2
PF6	Zweimal würfeln: P (genau eine Sechs)?	B) 5/36 (ein Pfad, PF6) · C) 10/36
PF7	Zweimal würfeln: P (mind. eine Sechs)?	D) 25/36 (Gegenereignis offen) · C) 11/36

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- **Reihenfolge** **Erst zählen, dann rechnen.** Zuerst den Ergebnisraum sauber abzählen (alle Grundaushänge auflegen, $KZ \neq ZK$), dann der Baum: längs mal, quer plus – erst danach „genau/mindestens“ und Gegenereignis.
- **Handeln** **Echte Geräte vor der Formel.** Würfel/Münzen werfen, Strichliste führen, Pfade mit dem Finger ablaufen und die Pfadprodukte zur Kontrolle zu 1 summieren.
- **Weichen** **Per Handzeichen auf die Hinge-Frage.** Trennt die Mehrheit am Baum längs (mal) von quer (plus) (PF1/PF2) → weiter zu mit/ohne Zurücklegen, „genau/mindestens“ & Gegenereignis; sonst die handelnde Phase verlängern.

FORSCHUNGSBASIS

Lecoutre (equiprobability bias) · Kahneman & Tversky (Gambler's Fallacy; fehlende Schrankenprüfung) · Büchter & Henn (Baumdiagramm-Didaktik) · Kapur (productive failure). Quelle der Fehlvorstellungen: Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa) „Mehrstufige Zufallsexperimente“ (PF1–PF7) & „Daten und Zufall“ (W1–W7).